Traitement des chaînes, pipes, filtres et redirections

Exercice 1 : Manipulation de fichiers texte

1⃣ Copier /etc/passwd dans votre répertoire personnel

```
cp /etc/passwd ~/mypassword
ls -l ~/mypassword
```

- cp → copie de fichiers
- Vérifiez que le fichier existe et sa taille

2⃣ Visualiser le contenu du fichier mypassword

```
cat ~/mypassword      # Affiche tout d'un coup
less ~/mypassword     # Affichage page par page
more ~/mypassword     # Affichage page par page
```

- Chaque ligne correspond à un compte utilisateur
- Format d'une ligne : login:x:UID:GID:commentaire:home:shell

---

3⃣ Afficher le fichier dans l'ordre inverse des lignes

```
tac ~/mypassword
```

- tac = cat inversé

4⃣ Afficher les 5 premières et 5 dernières lignes

```
head -n 5 ~/mypassword
tail -n 5 ~/mypassword
```

5⃣ Compter le nombre de comptes utilisateurs

```
wc -l ~/mypassword
```

6⃣ Numéroter les lignes

```
nl ~/mypassword
```

---

7 Extraire les shells utilisés et les enregistrer dans un fichier

```
cut -d: -f7 ~/mypassword > shells
cat shells
```

---

8 Découper les lignes en caractères

```
cut -c 1-10 ~/mypassword > mypassword1
cut -c 11- ~/mypassword > mypassword2
```

---

9 Fusionner les deux fichiers

```
paste mypassword1 mypassword2
```

- Rassemble côte à côte

---

10 Trier les shells

```
sort shells > sorted.shells
```

---

11 Compter les occurrences uniques

```
uniq -c sorted.shells > uniq.sorted.shells
```

- sort nécessaire pour regrouper les doublons

---

12 Trier par fréquence décroissante

```
sort -nr uniq.sorted.shells
```

---

13 Copier le dictionnaire

```
cp /usr/share/dict/words ~/mywords
```

---

14 Rechercher un motif

```
grep fish ~/mywords      # sensible à la casse
grep -i fish ~/mywords   # insensible à la casse
```

---

15 Afficher le contexte autour d’un motif

```
grep -C 2 fish ~/mywords
```

```
grep -A 2 fish ~/mywords  # lignes après
grep -B 2 fish ~/mywords  # lignes avant
```

---

16 Compter et numéroter les occurrences

```
grep -c fish ~/mywords      # nombre de fois
grep -n fish ~/mywords      # numéro de ligne
```

- Exemple : trouver le mot starfish et sa ligne

---

17 Requêtes sur mypassword

```
grep '^g' ~/mypassword          # comptes commençant par g
grep '/bin/bash' ~/mypassword   # comptes utilisant /bin/bash
grep -v '/bin/bash' ~/mypassword # comptes n'utilisant pas /bin/bash
```

---

18 Supprimer les lignes contenant N ou P

```
grep -v [N,P] ~/mypassword > modified.passwd
```

---

19 Convertir en minuscules

```
tr 'A-Z' 'a-z' < modified.passwd > modified2.passwd
```

---

20 Visualiser les fichiers

```
cat ~/mypassword
cat modified2.passwd
```

---

21 Comparer les fichiers

```
diff -u modified2.passwd ~/mypassword
```

---

22 Lignes contenant root

```
grep root ~/mypassword
```

---

23 Lignes ne contenant pas nologin

```
grep -v nologin ~/mypassword
```

---

24 – 10 premières lignes inversées

```
head -n 10 ~/mypassword | tac
```

---

25 – Compter les lignes vides

```
grep -c '^$' ~/mypassword
```

---

26 – Noms d’utilisateurs avec shell /bin/bash

```
cut -d: -f1,7 ~/mypassword | grep '/bin/bash'
```

---

27 – Date du jour – 3 premières lettres

```
date | cut -c 1-3
```

---

28 – Shells uniques

```
sort shells | uniq
```

---

29 – Créer users.list

```
cut -d: -f1 ~/mypassword > users.list
```

---

30 – Nombre total d’utilisateurs

```
wc -l users.list
```

---

31 – Liste des utilisateurs en ordre alphabétique inverse

```
sort -r users.list
```

---

32 – Remplacer : par |

```
tr ':' '|' < ~/mypassword > mypassword.pipe
```

---

33 – Lignes de mywords commençant par f

```
grep '^f' ~/mywords
```

---

34 Lignes de mywords finissant par h

```
grep 'h$' ~/mywords
```

---

35 Fichiers /etc se terminant par .conf

```
find /etc -type f -name '*.conf'
```

---

36 Lister uniquement les répertoires dans /dev

```
find /dev -type d
```

---

37 Fichiers > 5 Mo dans /var

```
find /var -type f -size +5M
```

---

38 Fichiers modifiés dans les dernières 24h

```
find /etc -mtime -1
```

---

39 Rechercher fichiers contenant bash

```
sudo updatedb
locate bash
```

---

40 Compter fichiers contenant bash

```
locate bash | wc -l
```

---

41 Processus en cours et utilisateur

```
ps -ef
```

---

42 Processus de root

```
ps -ef | grep root
```

---

43 Nom des processus de root

```
ps -ef | grep root | tr -s ' ' '%' | cut -d% -f11
```

---

44 Noms et arguments complets des processus de root

```
ps -ef | grep root | tr -s ' ' '%' | cut -d% -f11-
```

---

45 Remettre les % en espaces

```
ps -ef | grep root | tr -s ' ' '%' | cut -d% -f11- | tr '%' ' '
```

---

46 Lignes contenant bash avec sed

```
sed -n '/bash/p' ~/mypassword
```

---

47 Supprimer lignes commençant par

```
sed '/^#/d' fichier_exemple
```

---

48 Remplacer # par *

```
sed 's/#/*/g' fichier_exemple
```

---

49 Effacer lignes 4 et 7

```
sed -e '4d' -e '7d' fichier_exemple
```

---

50 Liste triée de shells sans doublons

```
cut -d: -f7 ~/mypassword | sort | uniq
```

✅ Résumé pédagogique

- Maîtrise des **filtres et redirections** : |, <, >
- Commandes essentielles : grep, cut, sort, uniq, tr, sed, find, locate, ps
- Expressions régulières : ^ (début), $ (fin), . (caractère)
- Chaînage de commandes pour un résultat **sans fichiers intermédiaires**